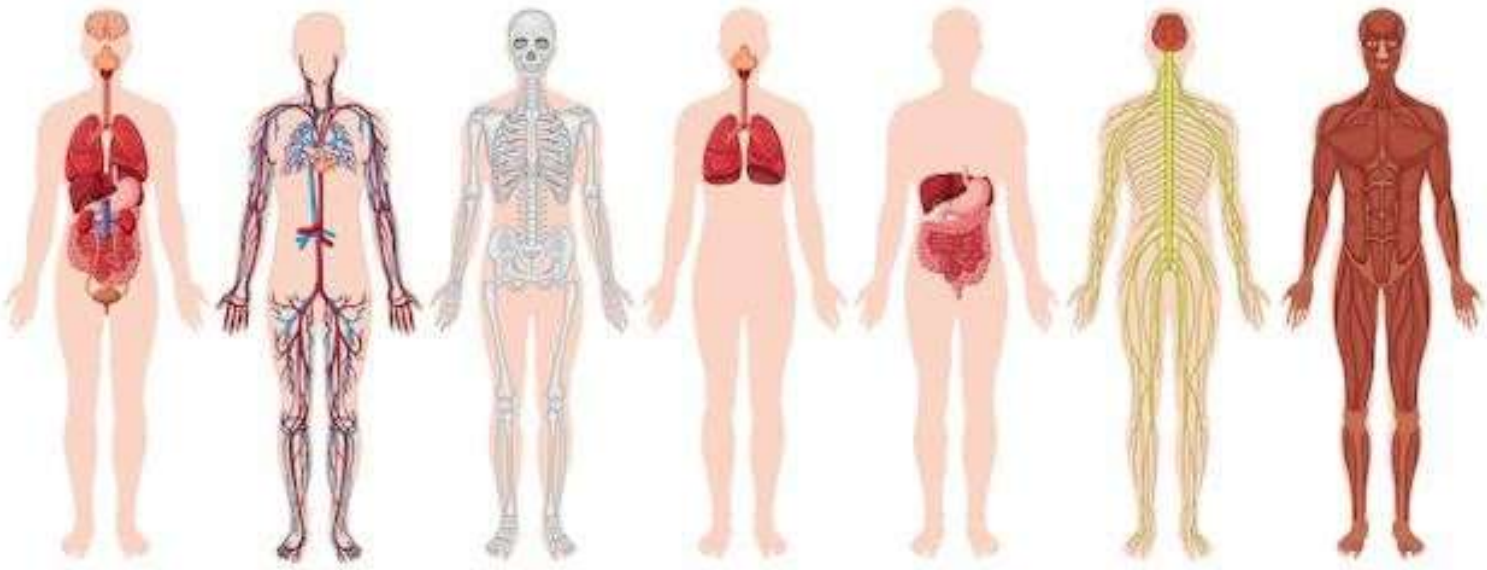


ANATOMİ

GİRİŞ

ANATOMİ NEDİR?

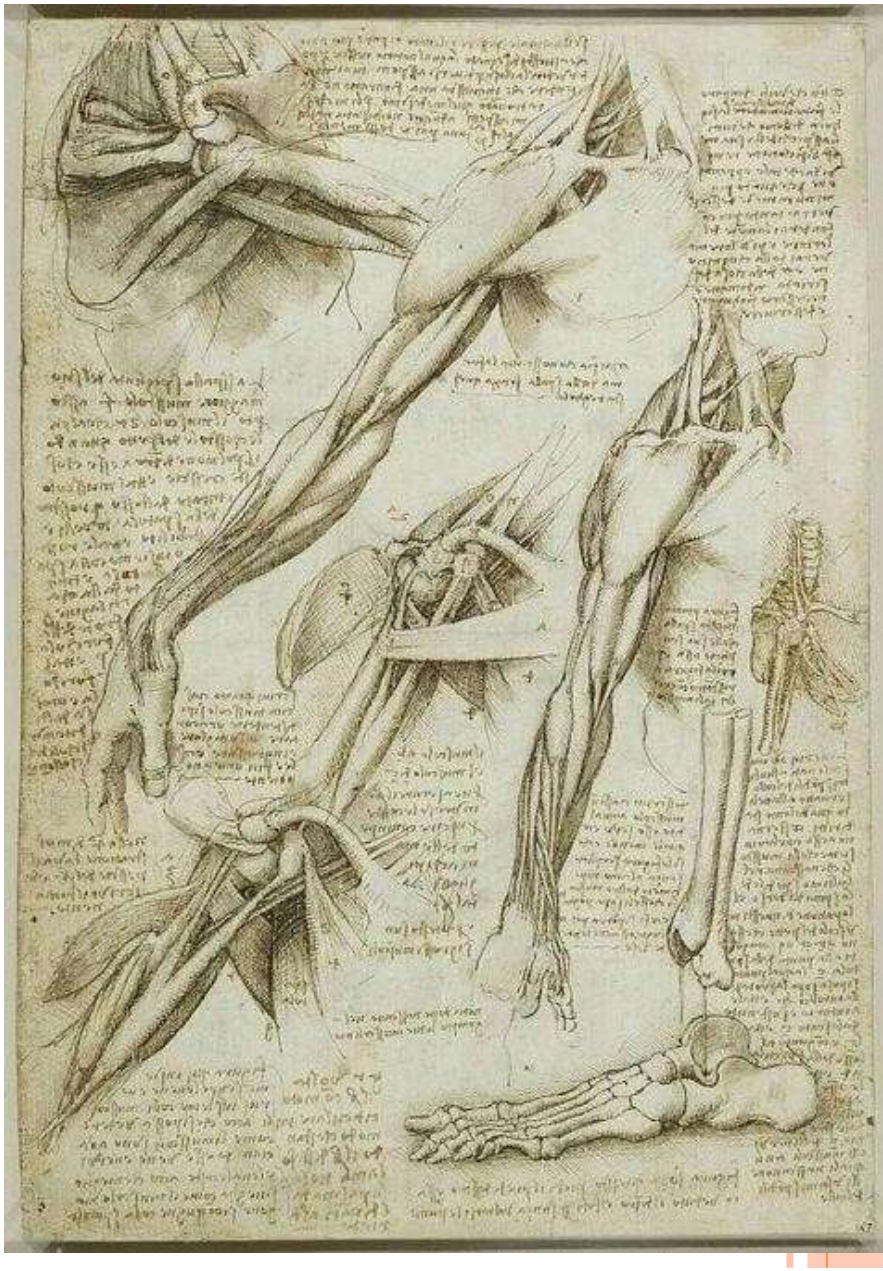


Kelime anlamıyla Anatomi bir bütünün parçalara ayrılması ya da bir bütünü bölümlere ayırma metodudur.

Anatomi: Ana + Temnein (Yunanca)

Ana : içinde, ayrılmış

Tomie : kesmek ayırmak

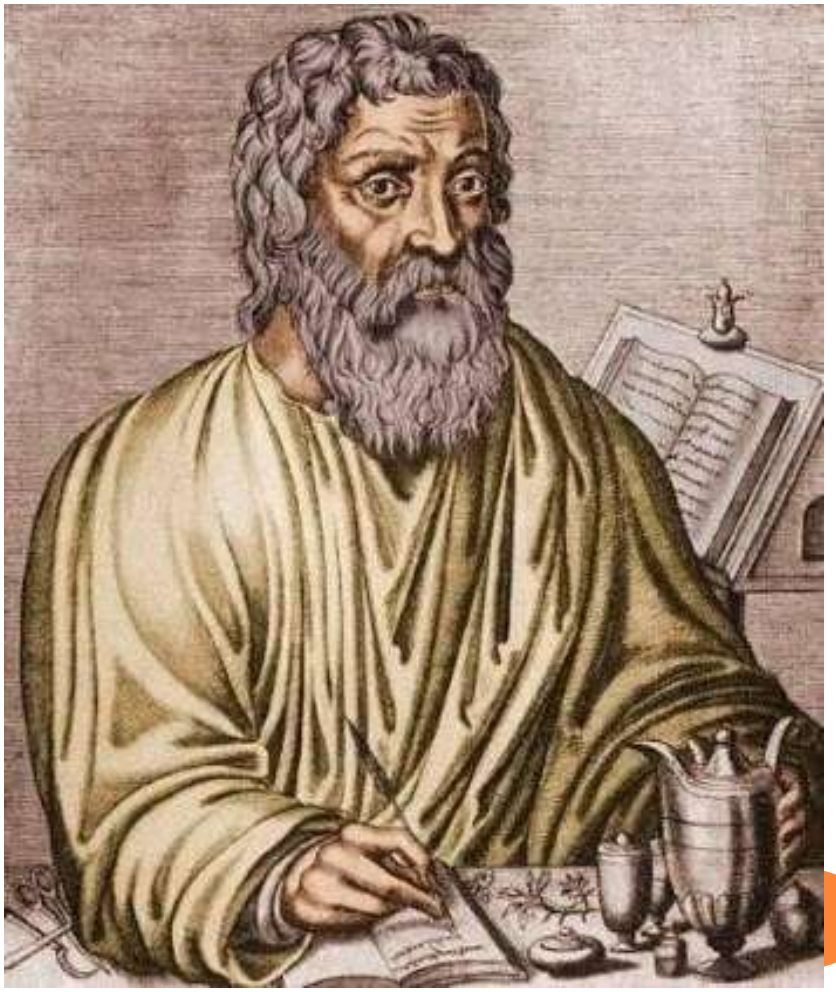


TARİHSEL GELİŞİMİ

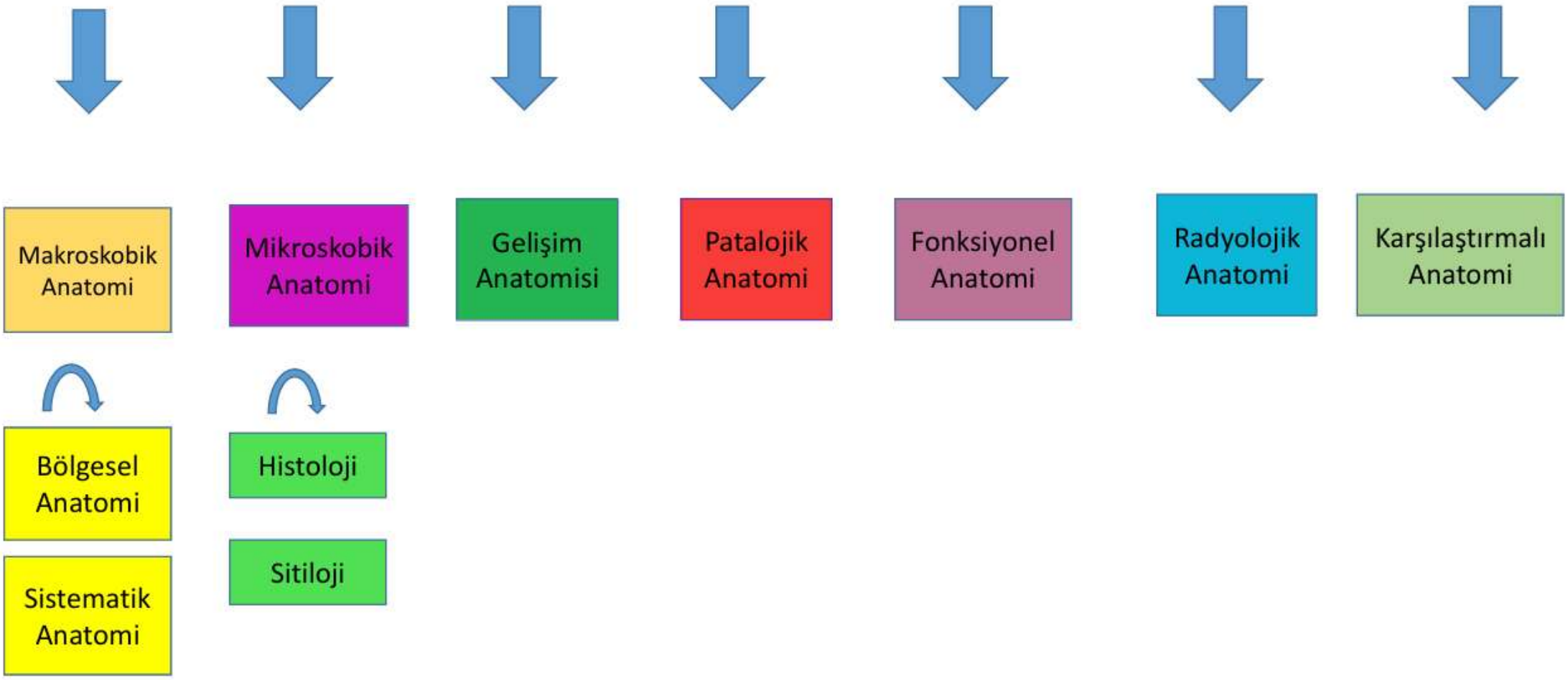
- Anatomi tarihi İnsanlık tarihi ile başlar.
- İnsan kendini öğrenmek istemiştir.
- Çürüyen cesetler
- Savaş meydanlarında açığa çıkan organlar (Savaş esnasında parçalanan insan vücudu ona çok şey öğretmiştir)
- Yaralandığı vakit vücudu ile ilgili gördüğü her şey (kan, kemik), ona bir şey öğretmiştir (vücuduna ait bölümlerin ayrıntılarını merak etmiştir)

TARİHSEL GELİŞİM

İlk anatomik çalışmalar 460-322 yılları arasında hayvanlar üzerinde Hipocrates ve Aristotales tarafından gerçekleştirilmiştir.



ANATOMİNİN BÖLÜMLERİ



FONKSİYONEL BAKİMDAN ORGANLARİN BİR ARAYA GELMESİ ORTAYA ÇİKAN SİSTEMLER

- Hareket sistemi
- Kemik-iskelet sistemi
- Kas yapı
- Dolaşım sistemi
- Sindirim sistemi
- Solunum sistemi
- Üro-genital sistem
- Endokrin sistem
- Sinir sistemi
- Duyu organları

VÜCUDUN BÖLÜMLERİ

İnsan vücudu anatomik olarak, gövde ve ekstremiteler olarak iki ana bölümden oluşmaktadır.

Ekstremiteler gövdeye hareketli eklemler aracılığı ile bağlanmıştır.

MAKROSKOPİK ANATOMİDE İNCELEME METODLARİ*********

- İnsan vücudunu parçalara ayırmaya gerek kalmadan bazı inceleme metodları bulunmaktadır. Bu inceleme metodları ile canlı organizmanın işleyişi hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bunlar:

İnspeksiyon: Göz ile inceleme

Palpasyon: El ile inceleme

Perküsyon: Parmaklarla vurarak inceleme

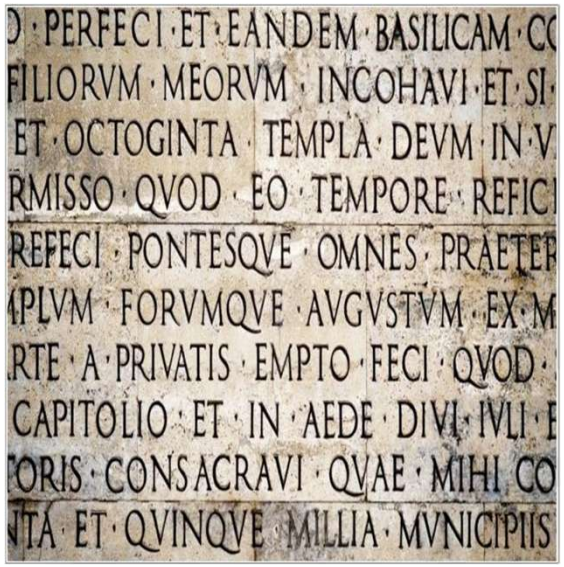
Oskültasyon: Doğrudan kulak ve/veya bir tıbbi alet ile dinleyerek inceleme

MAKROSKOPİK ANATOMİDE İNCELEME METODLARİ



Bu yöntemler çoğu zaman tıbbi teknolojinin olmadığı ya da kullanılmasına gerek görülmediği yerlerde işe yaramaktadır. Bunun dışında gerçek bir tanıya ulaşmak için röntgen, ultrason, MR, tomografi gibi teknolojik yöntemlere başvurmak daha sağlıklı olacaktır.

MAKROSKOPİK ANATOMİDE İNCELEME METODLARİ



İnsan vücudunun anatomik yapısını incelerken ortak dil olan Latince kullanılmaktadır. Bu sayede tıp dili evrenselleşmekte hastalıklara müdahalede ortak evrensel bir çizgide yapılmaktadır.

ANATOMİ DERSİ SÜRESİNCE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ TERİMLER: **********

- Anterior : Ön
- Posterior: Arka
- Superior: Üst
- İnferior: Alt
- Dexter (Dextra): Sağ
- Sinister (Sinistra): Sol
- Ventralis: Ön, önde
- Dorsalis: Arka, arkada
- Medialis: İç yan
- Lateralis: Dış yan
- Medianus: Tam ortada bulunan
- İntermedius: İki şeyin ortasında
- Arteria: Atar damar
- Vena: Toplar damar
- Musculus: Kas
- Nervus: Sinir
- Canalis: Kanal

ANATOMİ DERSİ SÜRESİNCE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ TERİMLER:

****

- Corpus: Gövde
- Foramen: Delik
- Fossa: Çukur
- Fovea: Sığ çukur
- Processus: Çıkıntı
- Sulcus: Oluk
- Magnus: Büyük
- Major: Daha büyük
- Maximus: En büyük
- Parvus: Küçük
- Minor: Daha küçük
- Minimus: En küçük
- Longus: Uzun
- Longior: Daha uzun
- Longissimus: En uzun

ANATOMİ DERSİ SÜRESİNCE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ TERİMLER:

****

- Apicalis: tepe
- Basilaris : taban
- Centralis: merkez
- Periferalis: uzak
- İnternus: İç
- Externus: dış
- Proximal: merkeze yakın
- Distal: merkezden uzak
- Vertical: dikey
- Horizontal: yatay
- Superficialis: yüzeysel
- Profundalis: derin

YUKARİDA VERİLEN TERİMLERİN SİSTEMATİK OLARAK ÇAPRAZLAMASI DA ŞU ŞEKİLDEDİR: **********

- Anterior x Posterior
- Dexter x Sinister
- Distal x Proximal
- Dorsal x Ventral
- Dorsal x Palmar /Plantar (ayak için)
- Externus x İnternus
- İnferior x Superior
- Caudal x Cranial(rostral)
- Lateral x Medial
- Profundus x Superficialis

İLİŞKİ TERİMLERİ

- anterior / posterior
- superior / inferior
- medialis / lateralis
- intermedius
- medius (-a, -um)
- frontalis
- apicalis / basilaris

KARŞILAŞTIRMA TERİMLERİ

- proximalis / distalis
- superficialis / profundus
- centralis / peripheralis
- internus / externus
- ipsilateralis/contralateralis

HAREKETLERLE İLGİLİ TERİMLER

- flexio / extentio
- abductio / adductio
- oppositio/repositio
- *rotatio externi/ rotatio interni*
- pronatio / supinatio
- circumductio
- elevatio / depressio
- inversio / eversio
- protractio / retractio

HAREKETLERİN TARİFLERİ İÇİN KULLANİLAN VE LATİNCE TERİMLER

****

- Flexion: Bükme, bükülme
- Extention: Germe, gerilme
- Abduction: Vücut orta hattından uzaklaştırma
- Adduction: Vücut orta hattına yaklaştırma
- Circumduction: Yukarıdaki dört hareketin kombine yapılmasına denir
- Rotation: Dönme, döndürme
- External (Dış) Rotation: Dışa döndürme
- İnternal (İç) Rotation: İçe döndürme
- Supinasyon: Ön kolun dışa döndürülmesi
- Pronasyon: Ön kolun içe döndürülmesi
- İnversion: Ayak tabanının içe döndürülmesi
- Eversion: Ayak tabanının dışa döndülmesi
- Elevation: Yukarı doğru kaldırma
- Depression: Aşağı doğru bastırma

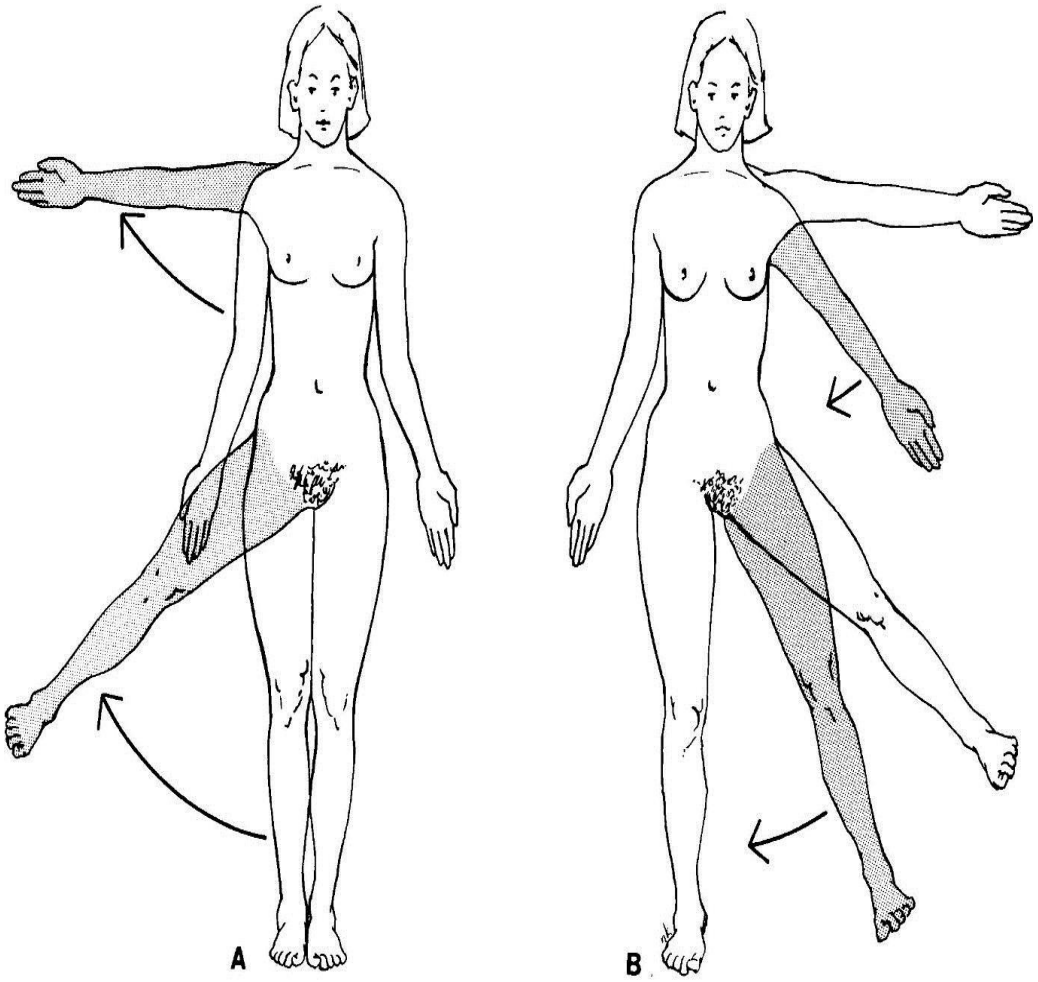


Figure 6. *A*, Abduction of the right limbs. *B*, Adduction of the left limbs.

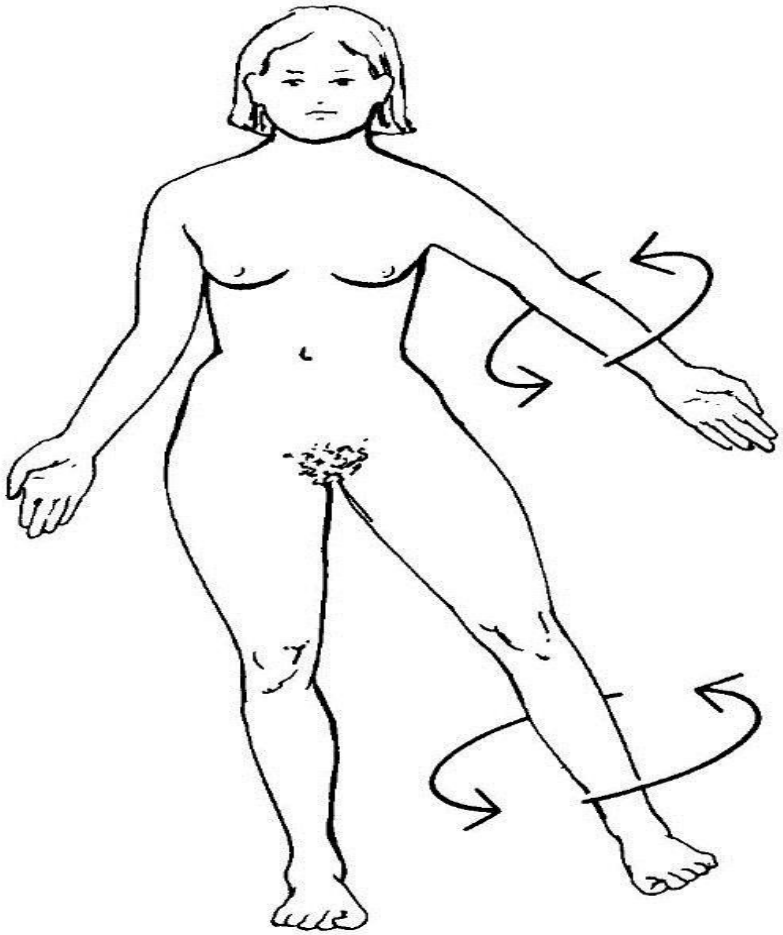
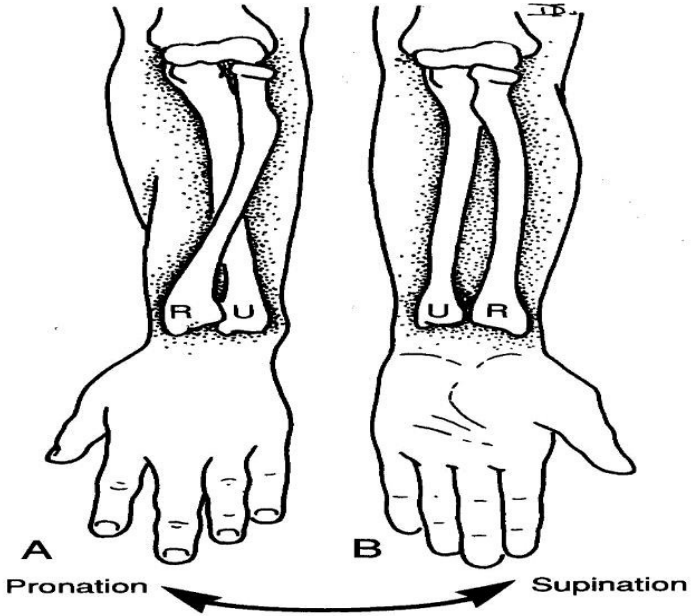
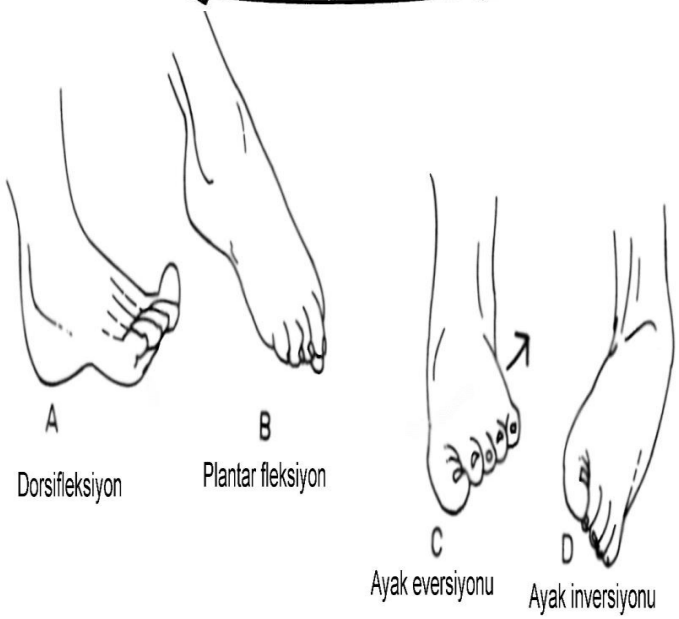
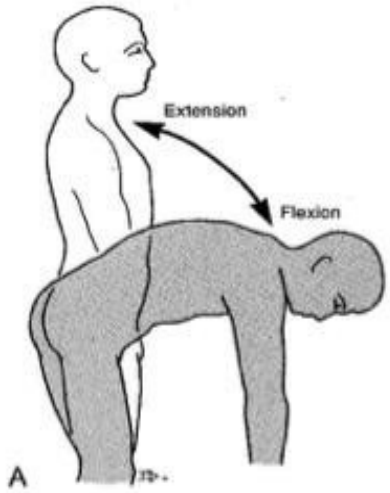
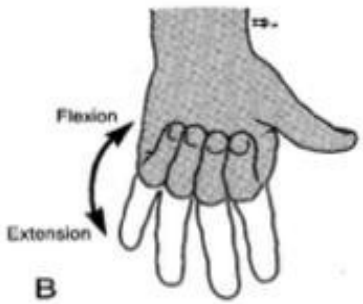


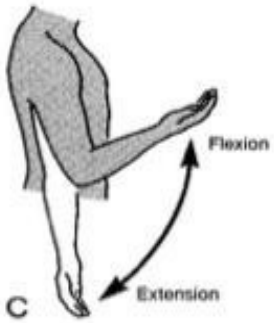
Figure 7. Circumduction of the left limbs.

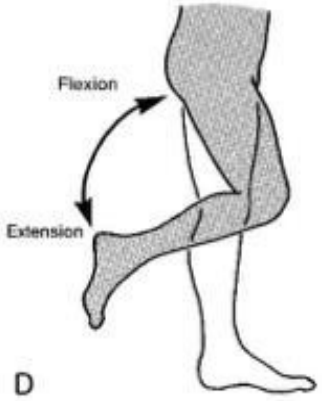

R U
U R
A
B
Pronation
Supination

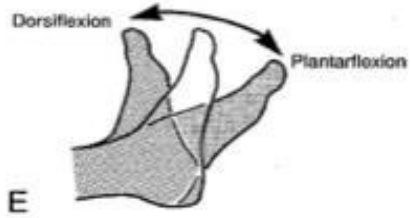

A
B
Dorsifleksiyon
Plantar fleksiyon
C
D
Ayak eversiyonu
Ayak inversiyonu

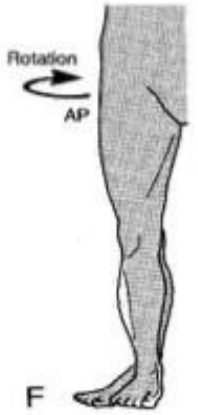

Extension
Flexion
A

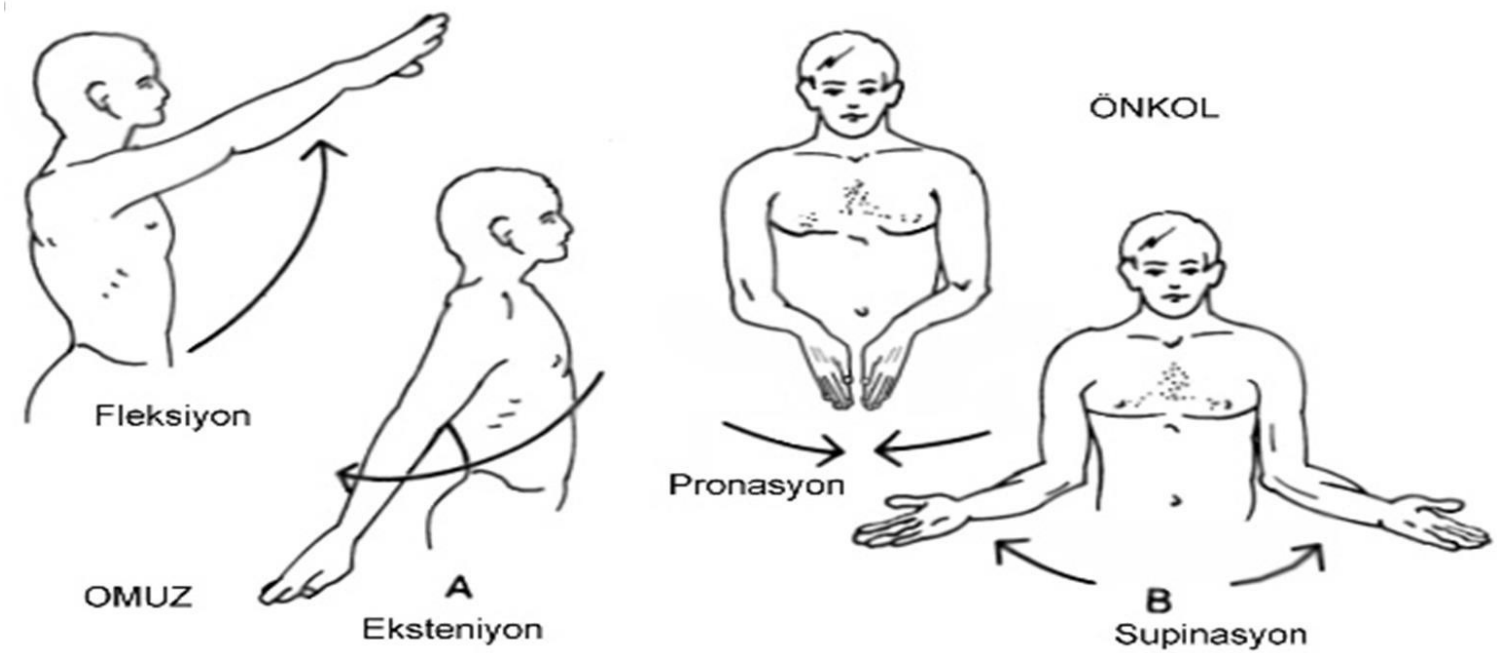

Flexion
Extension
B


Flexion
Extension
C

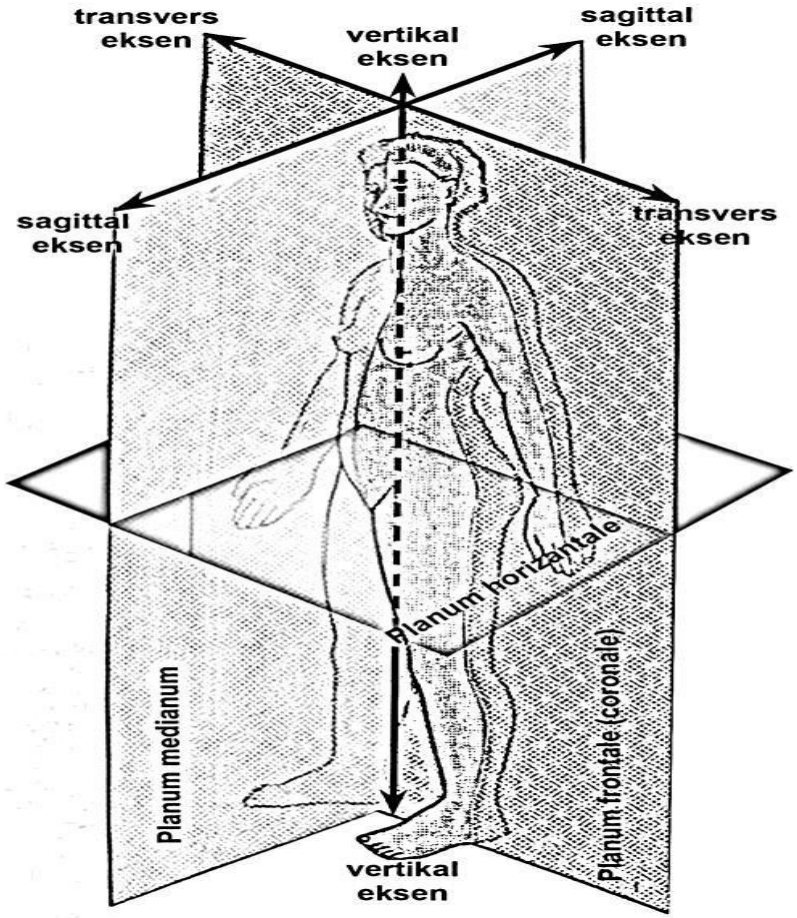

Flexion
Extension
D


Dorsiflexion
Plantarflexion
E


Rotation
AP
F


Fleksiyon
OMUZ
A
Eksteniyon
ÖNKOL
Pronasyon
B
Supinasyon

ANATOMİK POZİSYONDAKİ İNSAN VÜCUDUNDA BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL EKSEN VE DÜZLEMLER:



****

Bir hareket sırasında hareket etmeyen noktaları birleştiren doğruya eksen (axis) denilir. Üç temel eksen bulunur:

Vertikal eksen (axis verticalis): Düşey eksen ya da su yüzeyine dik yöndeki eksendir.

Sagittal eksen (axis sagittalis): Ok yönünde, yere paralel, önden arkaya ya da arkadan öne geçen eksendir.

Transvers eksen (axis transversalis): Yere paralel, sağdan sola ya da soldan sağa geçen eksendir.

EKSENLER DIŞINDA YINE ÜÇ ADET TEMEL DÜZLEMIMIZ (PLAN)

VARDIR. DÜZLEMLERIN HER BIRINI IKI EKSEN OLUŞTURUR.

1. Sagittal düzlem (planum sagittale): Önden arkaya uzanarak vücudu sağda ve solda kalan parçalara ayıran düzlemlerdir. Bu düzlemlerden tam orta hattan geçerek vücudu sağ ve sol iki eşit parçaya ayıran düzeleme ise planum medianum denir.
2. Frontal düzlem (planum frontale–coronale): Sağdan sola ya da soldan sağa uzanarak vücudu önde ve arkada kalacak şekilde parçalara ayıran, alna paralel düzlemlere planum frontale denir.
3. Horizontal düzlem (planum horizontale–transversum): Su yüzeyine ya da yere paralel uzanarak vücudu üste ve altta kalacak şekilde bölümlere ayıran düzlemlerdir.

İNSAN VÜCUDUNUN ANATOMİK BÖLÜMLERİ, ANATOMİK DÜZLEMLER, EKSENLER ,YÖNLER VE BOŞLUKLAR

İNSAN VÜCUDUNUN BÖLÜMLERİ

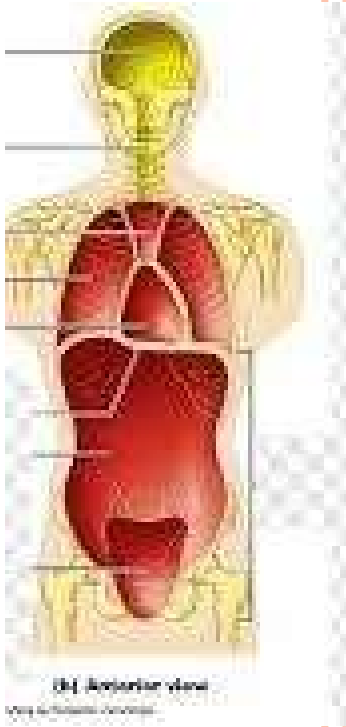
- BAŞ (Caput)
- BOYUN (Collum veya Cervix)
- GÖVDE (Truncus)
  - Göğüs (Toraks)
  - Karın (Abdomen)
  - Leğen (Pelvis)
  - Sırt (Dorsum)
- TARAFLAR, EKSTREMİTELER (membra veya extremitas)
  - Üst taraf (membrum superior)
  - Alt taraf (membrum inferior)

İNSAN VÜCUDUNUN BOŞLUKLARI

- Dorsal Boşluk
  - Cavitas Cranii
  - Canalis Vertebralis
- Ventral Boşluk
  - Cavitas Thoracis
  - Cavitas abdomino-pelvina (cavitas peritonealis)
    - Cavitas abdominis
    - Cavitas pelvis

VENTRAL BOŞLUK İÇİNDE YER ALAN ORGANLAR

Göğüs Boşluğu	Karın Boşluğu	Leğen Boşluğu
Akciğerler	Mide	İdrar kesesi
Kalp	Bağırsaklar	İç genital organlar
Timus	Karaciğer	İnce barsak kıvrımları
Yemek Borusu	Safra kesesi	Rektum
Soluk Borusu	Dalak	
Büyük Damarlar	Pankreas	
	Böbrekler	
	Böbrek üstü Bezi	
	Abdominal Aorta	



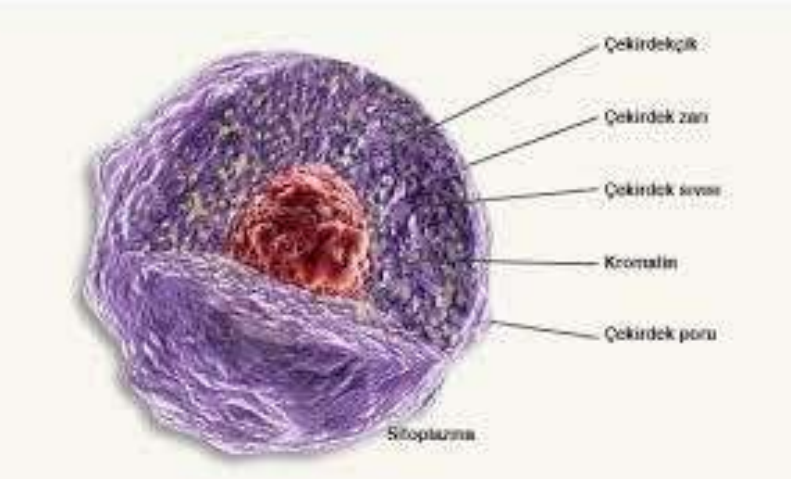
HÜCRE VE DOKU

- HÜCRE: Canlılar çok küçük fonksiyonel birim halindeki yapı taşlarının birleşmesi ile meydana gelmişlerdir. Bu yapı taşlarına hücre adı verilmektedir.
- Bütün hücreler için ortak özellikler olarak aşağıdaki hayati fonksiyonlar sayılabilmektedir:

✓ Metabolizma
✓ Uyarılabilme
✓ Hareket
✓ Gelişim
✓ Çoğalabilme

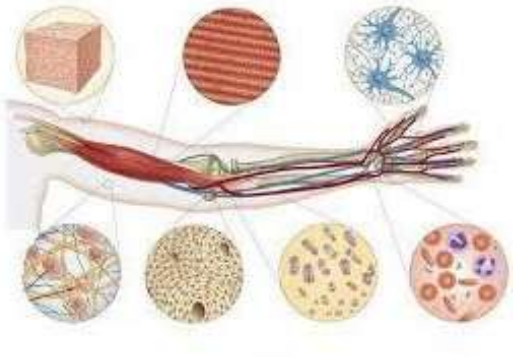
Örn: bez hücreleri sekresyona, sinir hücreleri ise uyarılabilmeye karşı hassas durumdadır.

- Hücrelerin büyüklükleri mikrometre, hücre içi büyüklükleri ise nanometre veya angström ile belirtilir.
- Bütün hücreler benzer yapı planına sahiptirler. Basit bir ifade ile; ‘’nucleus’’ (çekirdek) ve ‘’stoplazma’’ olma üzere iki esas yapıdan oluşmaktadır.
- https://www.youtube.com/watch?v=l1KVX89aSkM



DOKU:

- Benzer tip hücrelerin bir araya gelmesi ile dokular oluşur.
- İnsan vücudundaki temek dokular şunlardır:
  - ✓ Epitel doku
  - ✓ Bağ ve destek dokusu
  - ✓ Kas dokusu
  - ✓ Sinir dokusu

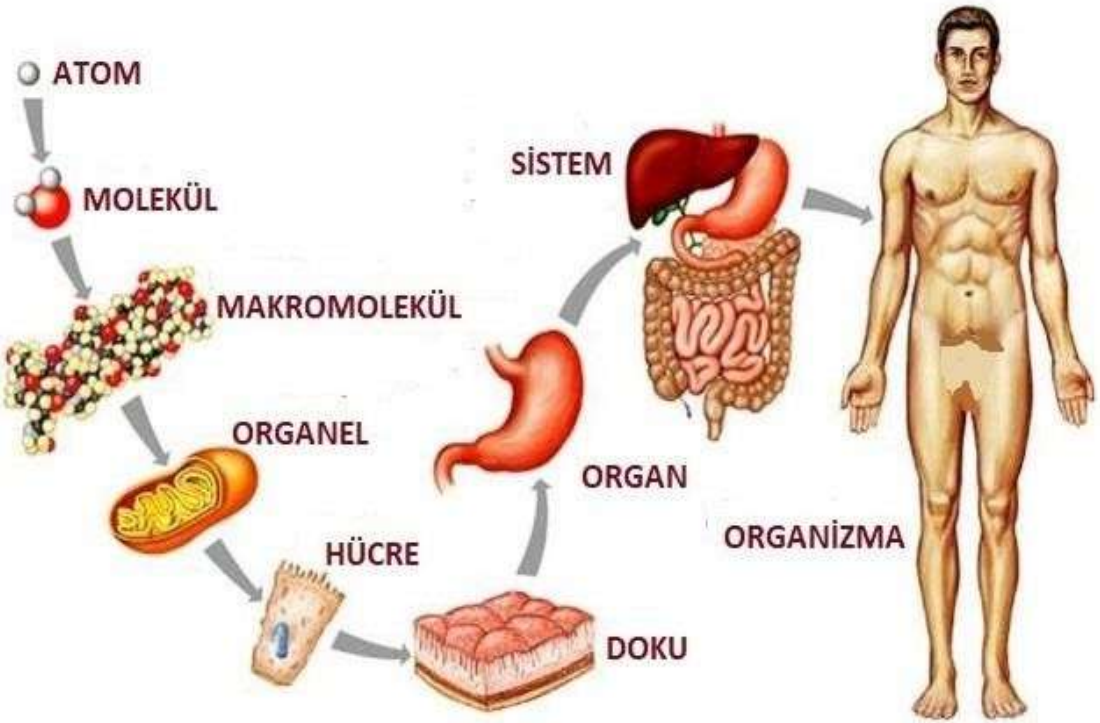




ORGAN VE SİSTEMLER

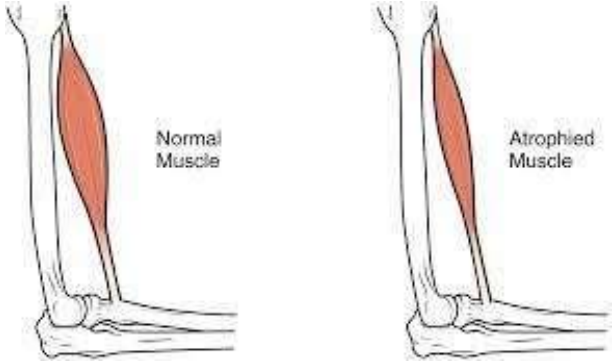
- Belirli iş ve yapısal özellikleri ile birbirlerini tamamlayan dokular da organları yapar. Örn: kas lifleri, bağ dokusu, damar ve sinirler bir araya geldiklerinde kas doku ortaya çıkar.

- Fonksiyonel özelliklerine göre bir araya gelen organlar ise sistemleri oluşturur. Örn: burun(kısmen ağız), gırtlak, hava yolları ve akciğerler beraberce solunum sistemini oluşturur.



DOKULARDA FARKLİLAŞMA

- Aşırı fonksiyon (çalışma) dokuda **hipertrofi** ve/veya **hiperplazi**'ye yol açarken, azalan faaliyetler **atrofi** oluşturur.
- Dokularda önemli olaylardan biri de **rejenerasyondur.** Çeşitli nedenler ile meydana gelen doku harabiyetinden belli bir süre sonra yeni doku oluşumuna rejenerasyon denir.
- Dokunun yapısal özelliğini kaybetmesi ve dokuya özel hücrelerin, fonksiyonlarının bozulması sonucu ise dokuda **dejenerasyon** meydana gelir.



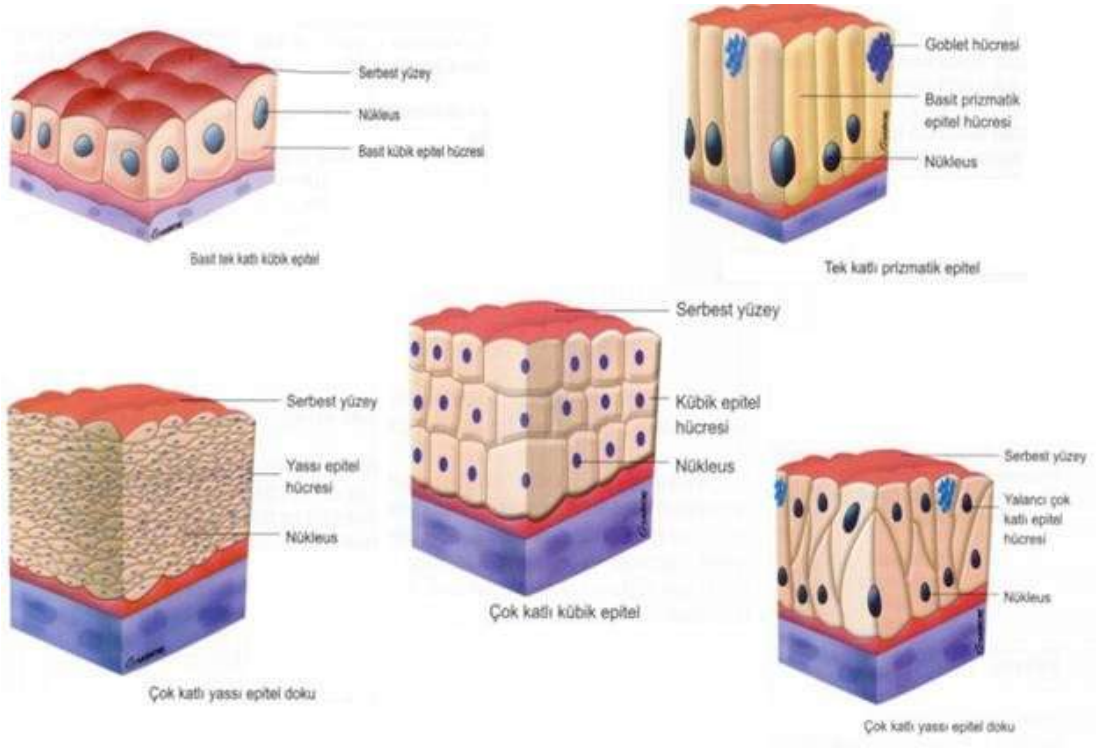
DOKU ÇEŞİTLERİ

Epitel doku: Bu doku türünde hücreler birbirleri ile oldukça sık birleşme yaparak yan yana dizilirler. Hücrelerarası madde çok azdır. Canlı organizmalarda organların iç ve dış yüzeyleri epitel doku ile döşenmiştir. Epitelin çok değişik fonksiyonları vardır.

- Koruma fonksiyonu: derideki epidermis gibi
- Sekresyon: salgı bezleri epitelyal hücre gruplarından oluşur ve vücut için faydalı salgı yapar
- Resabsorbsiyon: barsak epitellerinde görülen geri emilim görevidir.
- Uyarı alabilme: duyu epiteli yapısındaki hücreler buna örnektir. Gözün yapısında vardır.

Fonksiyonel bakiş ile epitel, dört esas başlik altinda gruplandirilir:

- Örtü epitel dokusu
- Bez epitel dokusu
- Duyu epitel dokusu
- Kas epitel dokusu



DOKULAR

Bağ ve destek dokusu: vücutta yaygın olarak bulunur. Doku ve organların arasında bulunur. Destek dokuda, fonksiyonel olarak, ya destek görevi ön plandadır veya metabolizma fonksiyonu öne çıkmıştır. Destek doku değişik bakımlardan şu şekilde ayırabilir:

- Embriyonal bağ dokusu
- Retiküler bağ dokusu
- Yağ dokusu
- Kıkırdak doku
- Kemik doku

Bağ dokusu; dokuları, organları ve sistemleri birbiri ile ilişki halinde tutarak vücut içinde bütünlüğü temin eder.

- ***Embriyonel bağ dokusu:*** Mezenşim (embriyonel bağ dokusu) hücreleri süngerimsi (boşluklu) bir yapı oluştururlar. Bu boşluklar, akışkan karakterde hücreler arası bir madde ile doldurulmuştur. Hücreler bu dokuda üç istikamette ağlar yaparak birbirleri ile irtibatlaşırlar. Göbek kordonunda görülen yapı buna örnektir.

- **Retiküler bağ dokusu:** Bu doku retikulum hücrelerinden oluşmuştur. Geniş boşluklu bir yapılaşma gösterir. Esas itibariyle embriyonal bağ dokusundan kaynağını alır. Ağ yapısı tarzında görülen ilmiksi alanlar içinde serbest dolaşan hücreler vardır. Fagösitöz yapma ve depolama kabiliyetine sahip olan retikulum hücreleri, kemik iliği ve limfatik organlarda meydana getirilirler.

- ***Yağ dokusu:*** Retiküler bağ dokusunu özel bir şekli olarak meydana gelir. Vücut ağırlığının yaklaşık %10-20 miktarını yağ dokusu oluşturur. Vücutta hemen her tarafta bulunabilir. Rengine göre kahverengi ve sarı yağ dokusu olmak üzere iki esas gruba ayrılır.
- Kahverengi yağ dokusu çok miktarda küçük yağ kümelerinden meydana gelir. Özellikle boyun ve göğüs bölgesinde ortaya çıkar. Yağ dokusunun büyük kısmı ise, sarı yağ dokusundan oluşur. Çok değişik fonksiyonu olan yağ dokusunun görevleri özet olarak şu şekildedir

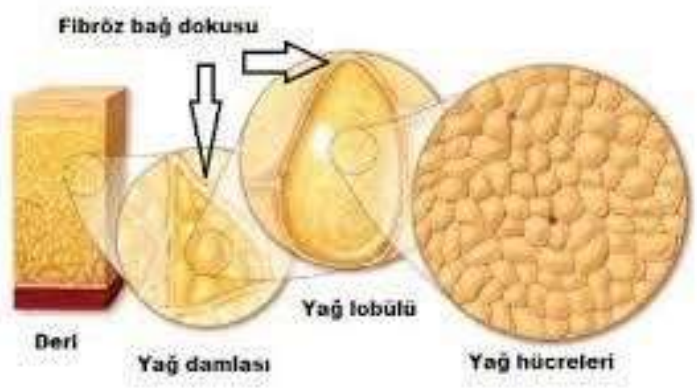
-Mekanik koruma

-Organlardaki boşlukların doldurulması

-Vücut formunun şekillendirilmesi

-Enerji ve su depolama

-Vücudu aşırı ısıdan korumak için izolasyon

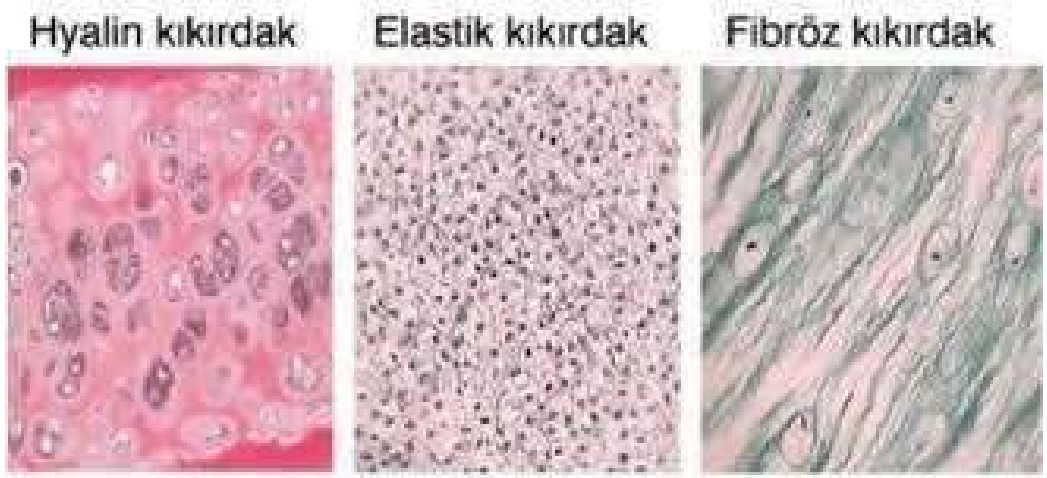


- **Kıkırdak dokusu:** kıkırdak dokunun, basınca ve bükülmeye karşı güzel bir uyumu vardır. Yapısal karakter olarak; kesilebilir hücre ve hücrelerarası bir oluşum gösterir. Hücrelerarası cevherin özelliği, kıkırdağın karakterini oluşturur. Buna göre esas olarak üç kıkırdak yapı ortaya çıkar:

-Hyalin kıkırdak

-Elastik kıkırdak

-Fibröz kıkırdak



- Kıkırdak hücrelerine **kondrosit** denir. Hücrelerin yapısında; su, glikojen ve yağ bulunur. Hücrelerarası ise; su bakımından çok zengin bir oluşum gösterir ve kıkırdağın destek fonksiyonunun esasını sağlar. Kıkırdak doku çeşitlerinin bazı önemli ortak özellikleri de şu şekildedir:

-Kıkırdak doku sinir ve damar taşımaz.

-Kıkırdak dokunun beslenmesi diffüzyon yolu ile sağlanır.

-Yaşlanmanın devam ettiği süre içinde, kıkırdak yapısındaki su miktarında azalma ortaya çıkar.

-Bunun neticesi olarak da basınca karşı elastikiyetinde azalma meydana gelir.

-Kıkırdak dokusunda az miktarda rejenerasyon kabiliyeti vardır.

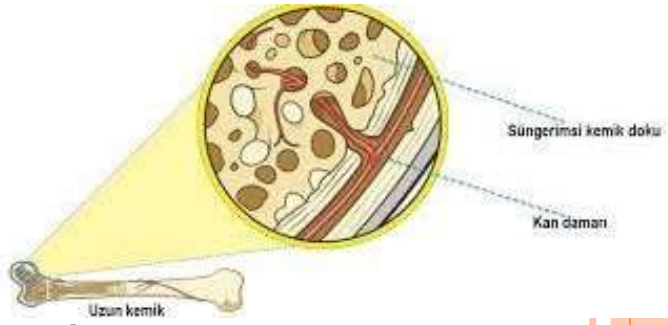
-Kıkırdak yapıda az miktarda metabolizma olayı da görülür.

- **Hyalin kıkırdak**: İskeletin kıkırdak kısımlarını yapar. Mesela erişkinlerde kaburgaların kıkırdak bölümleri hyalinden oluşur. Kulakta, solunum yollarında ve gırtlak (larinks) da bulunur. Hücrelerarası madde çok bol kollajen lif taşır. Mikroskopik olarak mavimsi bir renge sahiptir.

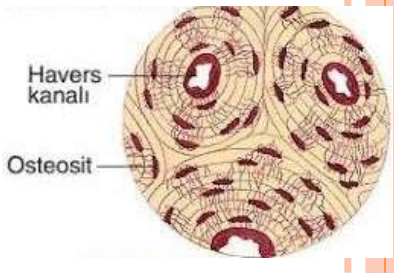
- **Elastik kıkırdak:** Makroskopik olarak sarı renkte görülür. Hücrelerarası madde çok zengin elastik lif taşır ve bu liflerin yanı sıra az miktarda kollajen lifler de bulunur. Yapılaşma tarzı bir bakıma hyalin kıkırdağa benzer. Bu kıkırdak yapının basınca karşı dayanıklılığı az, çekmeye karşı ise daha fazladır. Kireçlenme durumu bu kıkırdak türünde görülmez. Kulak kepçesi, epiglot ve tuba auditiva yapısında bulunur.

- **Fibröz kıkırdak:** Aynı zamanda bağ dokusu kıkırdağı olarak da belirtilir. Diğer iki kıkırdak yapısından farklı olarak, daha az hücre ve çok zengin kollajen lif demetleri barındırır. Bu lifler amorf hücreler arası cevher içinde, örgü tarzında ağlar oluşturur. Basınca karşı son derece uyum sağlayan ve basınç ortadan kalkınca eski durumunu kazanabilen bir özellik taşır. Bu kıkırdak türüne omurgayı meydana getiren omurlar arasında, smphisis pubica ve bazı eklemlerdeki meniscus'larda rastlanır.

DOKULAR-KEMİK DOKUSU

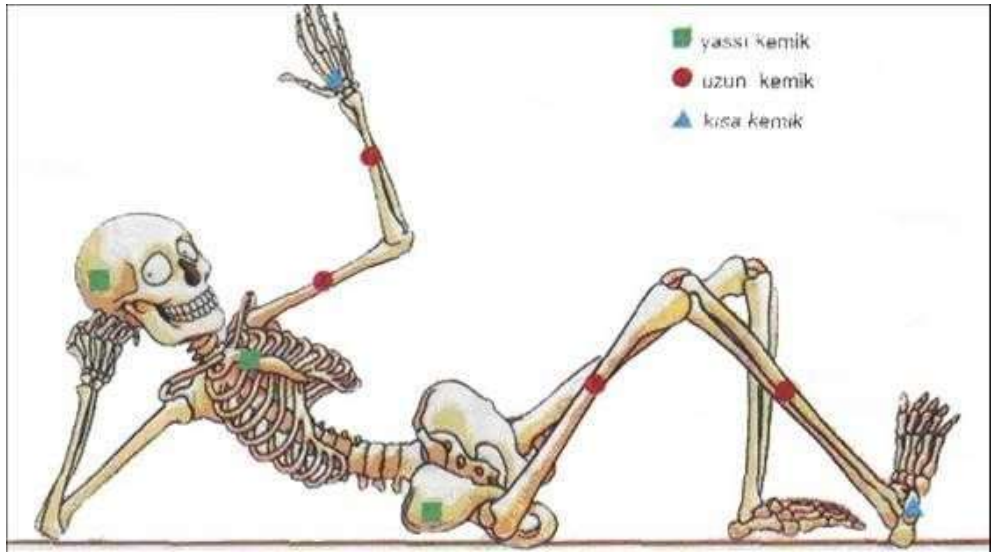


- Basınca, çekmeye ve bükülmeye dayanıklı bir yapı gösterir.
- Bu dokunun oluşmasında ana elemanlar, kemik hücresi (**osteosit)** ve hücrelerarası maddedir.
- Kemik hücreleri daima kendilerine ait olan boşluklar içinde bulunurlar.
- Bu küçük odacıklara laküna adı verilir.
- Bulundukları yerden, çeşitli yönlere ince uzantılar gönderirler.
- İnce kemik kanalcıklar içinden geçen bu uzantılar komşu hücreler ile irtibat kurarlar.
- Bu şekilde kemik hücreleri arasında bir madde değişimi de sağlanmış olur.



DOKULAR-KEMİK DOKUSU

Dış görünüşlerine göre kemikler yassı, kısa ve uzun olmak üzere ayrılır. İnsan vücudunda kürek kemiği, kafa kemikleri ve göğüs kemiği yassı kemiklere örnektir. El ve ayak kemikleri ve omurlar ise kısa kemikler için örnek olarak verilebilir. Kol kemiği ve uyluk kemiği uzun kemiklerin tipik örneklerindendir.



DOKULAR-KEMİK DOKUSU

- Bütün kemikler her taraftan **periost** adı verilen ince bir örtü ile sarılmışlardır. Sadece eklem yapan yüzlerde periost bulunmaz. Bu örtü kan damarlar, lif ve sinir bakımından çok zengindir. Periostun çok önemli faydaları bulunmaktadır. Bunlar:

-Zengin kan damarları ile kemiğin beslenmesini sağlar,

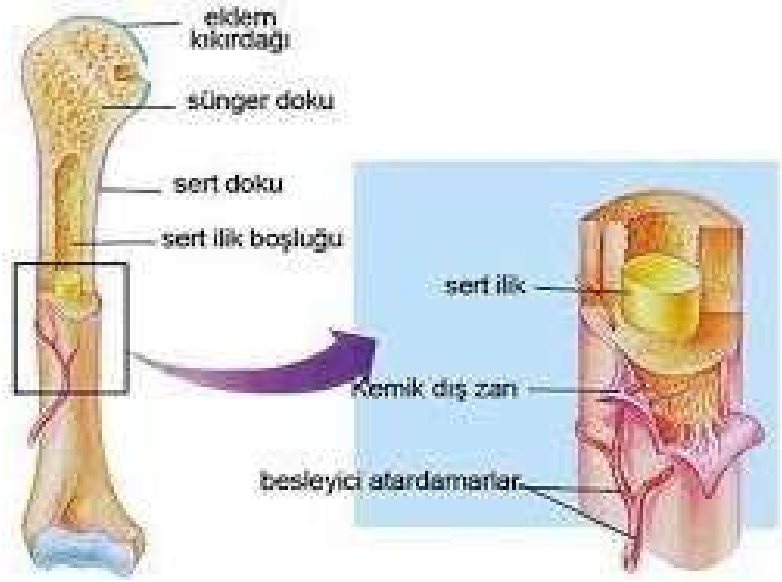
-Sıkı ve elastik bir membran gibi kemiği her yandan kuşattığı için, koruyucu örtü vazifesi görür.

-Kemik dokusunun oluşumunda ve yenilenmesinde çok önemli fonksiyonu vardır.

-Özellikle kemik kırıklarında periostun faaliyeti ile yeniden kemik oluşumu (kallus) meydana gelir.

DOKULAR-KEMİK DOKUSU

Kemiklerdeki boşluklarda, kemik iliği adı verilen yumuşak yapılar vardır. Renklerine göre sarı ve kırmızı kemik iliği olarak ayrılırlar. Sarı kemik iliğinin yaklaşık %96'sı yağdır. Kırmızı kemik iliği özellikle, kemik yapı içinde oluşmuş küçük odacık tarzındaki bölmelerde bulunur. İnsanda önemli bir kan yapıcı organ olarak fonksiyon görür.



DOKULAR-KAS DOKUSU



- *K*asılma özelliği gösteren kas liflerinden (**myofibril)** meydana gelir.
- Kırmızı renkte görünmesinin sebebi, yapısında **myoglobin** adı verilen maddenin bulunmasıdır.
- Kaslar, hareket sisteminin aktif elemanlarını meydana getirirler.
- İnce yapı bakımından <u>düz ve çizgili</u> olmak üzere iki tipe ayrılır.
- Çizgili kaslar ise kendi içince ayrıca iskelet kası ve kalp kası olmak üzere tekrar ikiye ayrılır.
- <u>Kalp kası</u> histolojik olarak iskelet kasına benzemekle beraber, fonksiyonel bakımdan düz kasa uyar. Bu bakımdan çoğu zaman üçüncü bir kas tipi olarak da tarif edilirler.

DOKULAR-KAS DOKUSU

- Düz kaslar hücrelerin çekirdekleri genelde merkezde yer alır. Özellikle içi boşluklu organların ve damar duvarlarının yapısında bu kas bulunur.
- Yavaş, ritmik ve istemsiz çalışırlar. Bunun için; otonom sinir sistemi tarafından uyarılırlar.
- Düz kasların fonksiyonu ile peristaltik hareketler ortaya çıkar.
- Büyük enerji harcamadan kasılmış durumlarını belli bir süre devam ettirebilir ve yorulmazlar. Belirli bazı kimyasal maddeler (atropin) ile düz kasların fonksiyonu durdurulabilir.

DOKULAR-KAS DOKUSU

- Kalp kası histolojik olarak düz kas yapısındadır. Fonksiyon bakımından ise iskelet kasına benzer. Dolayısı ile hem iskelet hem düz kas özelliği gösterirler. Kasılması çabuk ve ritmiktir. Otonom sinir sistemi tarafından uyarılır ve irademiz dışında fonksiyon görür. Kalp kası ile ilgili bazı özellikler kısaca şu şekilde verilebilir:

-Kalp kası hücreleri ayrı özellik göstermeden dallanabilirler.

-Kalp kası hücreleri birbiri ardınca irtibatlanmış sonlanmalar halindedir.

-Böylece kalbin bütün kas hücreleri, bir ağ meydana getirirler.

-Kas hücrelerinin birbirleri ile irtibat yerlerinde özel bir takım yapılar bulunur. Bunlara dişçi intercalalres adı verilir.

-Kalp kası devamlı çalışma özelliğine sahiptir ve çok sıkı oluşmuş bir kapiller damar ağı ile beslenmesi sağlanır.

-Çizgili kas yapısında olmasına rağmen otonom sinir sistemi tarafından uyarılır.

-Kalp kasında rejenerasyon söz konusu değildir. Ancak, hipertrofi meydana gelebilir. Yani değişik nedenlerden dolayı bir büyüme gerçekleşebilir.

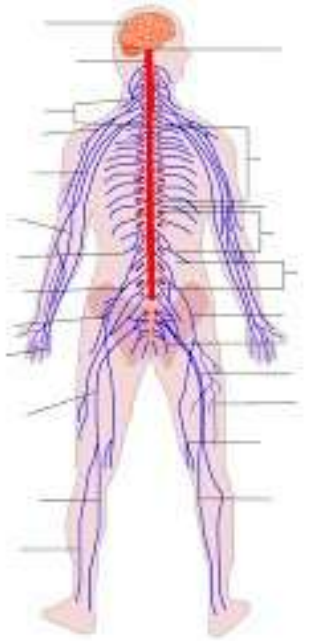
DOKULAR-KAS DOKUSU

- İskelet kaslarının hareketleri hızlıdır. Kasılma sırasında peristaltizm görülmez.
- Bunlar serebro-spinal sistem tarafında inerve edilir. Yani, irademiz dahilinde fonksiyon görürler.
- Bazılarının istisnası ile, bütün iskelet kaslarının kasılmaları sonunda ortaya çıkan tesir kuvveti, ilgili yere doğrudan kas lifleri aracılığı ile değil, sağlam bağ dokusundan yapılmış kiriş yapılar üzerinden aktarılır.
- Ancak, mimik kasları deri ve kemik ile irtibat kurar, yani arada bir kiriş yapı bulunmaz.

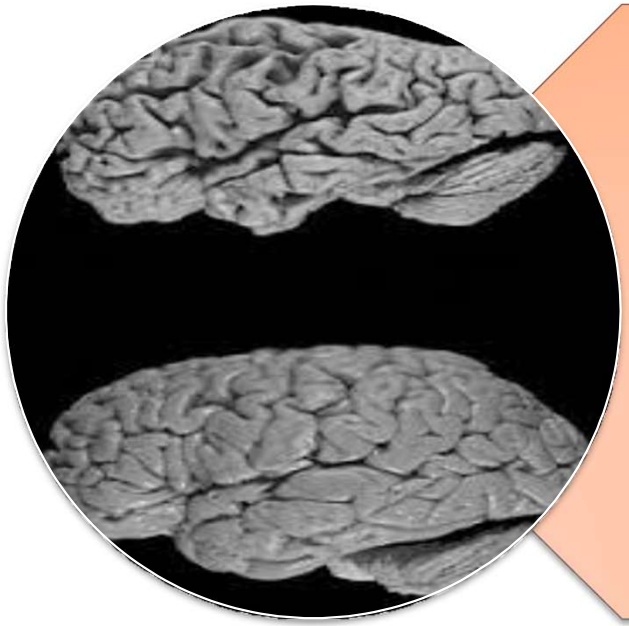
DOKULAR-SİNİR DOKUSU



- Uyarıların alınması, nakledilmesi ve belirli merkezlerde toplanarak yorumlanması görevini üstelenen sistemin cevheri sinir dokudur.
- Bir yandan canlının bulunduğu ortam ile olan ilişkisi, öte yandan organizmada ortaya çıkan hayati faaliyetler son derece hassas yapılaşma gösteren sinir sistemi tarafından gerçekleştirilir.
- Yetişkinlerde sinir hücresinin bölünerek çoğalması mümkün değildir.
- Sinir dokusunun temel birimi sinir hücresidir.
- Bazen bunlara ganglion hücresi adı da verilir. Beyin ve omurilikteki gri cevher, sinir hücreleri tarafından oluşturulur.



KISA BİLGİLER

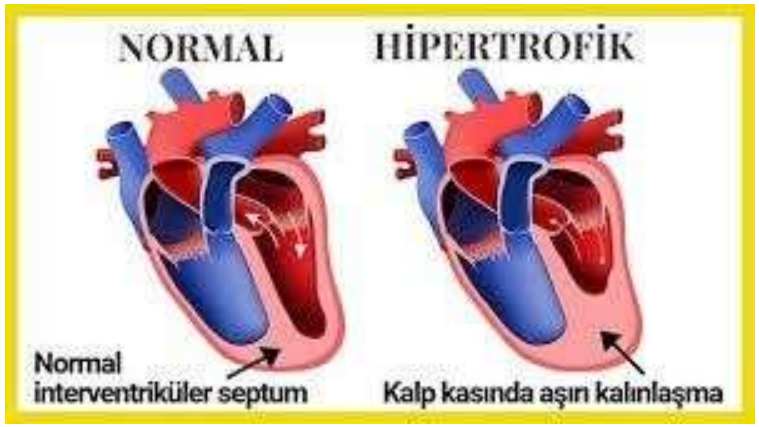


Atrofi: fizyolojik bir olaydır ve hipertrofinin karşıtı olarak görülür. Organın ya da hücrenin önceden normal olan boyutlarında ortaya çıkan bir küçülme olayıdır. Hücre sayısında azalmadan ziyade hücredeki ara maddenin azalmasıyla oluşan bir boyut küçülmesi durumudur. Uzun süre çalışmayan kaslarda atrofi görülür.

****



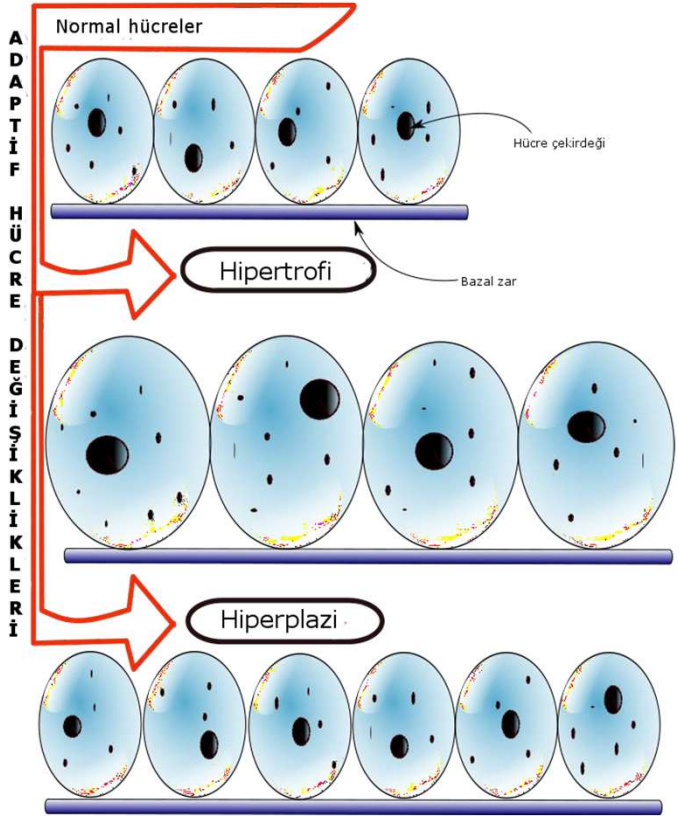
Hipertrofi: bu olayda hücrelerarası maddede bir artma olmaksızın, hücrelerin büyümesi söz konusudur. Hücre hacminde artış ortaya çıkar. Bunun temel nedeni ilgili organın aşırı çalışmasıdır. Aşırı spor çalışmasına bağlı kas ve kalp kas büyümesi bu duruma güzel bir örnektir.

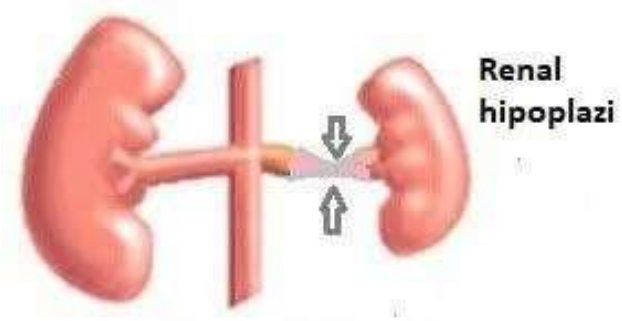




****

- **Hiperplazi:** fizyolojik ve neoplastik olmak üzere iki tipi vardır. Bir uyarıya bağlı olarak hücrelerin reaksiyoner çoğalması ile meydana gelebilir. Mesela; süt ihtiyacı süresince süt bezlerinde büyüme söz konusudur. Süt ihtiyacının kesilmesi ile süt bezlerinde gerileme ortaya çıkar.
- **Hipoplazi:** normal dışı uyarı sonucu organ gelişiminin tam olmadığı durumdur.




Renal hipoplazi

****

KISA BİLGİLER

- **Aplazi:** yetersiz bir uyarı sonucu, gelişime tabi olan organda hiçbir farklılaşma olmayışı.
- **Agnezi:** bir organın ya da dokunun hiç oluşamaması durumuna denir.
- **Dejenerasyon:** hücrede veya dokudaki bozulma olayıdır. Bazen hücre ölümü de ortaya çıkabilir.
- **Rejenerasyon:** herhangi bir sebep ile hücre kaybına uğrayan dokunun, yeni doku yapımı ile önceki şekline dönebilme yeteneğidir.
- **Metaplazi:** bir dokunun başka doku tarafından işgal edilmek olayıdır. Dokuda bir değişim söz konusudur ve metaplaziye uğramış doku daha basit formda olur. Örn: solunum yolları mukozasının kronik iltihaplarında solunum epitelinin, yassı epitele değişimi gibi.

Ek kaynaklar

- Hücre Çekirdeği Khan Akademi Türkçe (Youtube)
- Kas Çeşitleri (Hareket ve Destek Sistemi) Khan Akademi Türkçe (Youtube)

Hic Mortui Viventes Educant

Burada Ölüler Dirileri Eğitir

